Exercices chapitre n° 10

Éliminations

Notions à connaître

— Définitions de régiosélectivité, stéréosélectivité, stéréospécificité
— Bilan, conditions opératoires, sélectivité et mécanisme de la réaction de E2
— Influence de différents paramètres (base, classe du substrat, groupe partant, solvant) sur la vitesse de réaction E2

Objectifs

— Utiliser le formalisme des flèches courbes pour décrire un mécanisme en chimie organique.
— Prévoir ou analyser la régiosélectivité, la stéréosélectivité et la stéréospécificité éventuelles d'une transformation simple en chimie organique en utilisant un vocabulaire précis.
— Tracer, commenter et utiliser un profil énergétique à l'échelle microscopique.

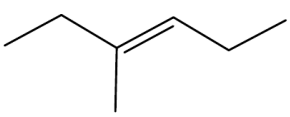
Conseil :

Pour l'écriture du mécanisme E2, il est fortement recommandé d'écrire les liaisons $C_\alpha - X$ et $C_\beta - H$ dans le plan de la feuille, et en conformation **décalée anti**, quitte à devoir écrire le substrat de départ dans une autre conformation que celle donnée par l'énoncé. (*Rappel : Toute rotation autour d'une liaison simple est possible, cela modifie la conformation mais pas la conformation.*)

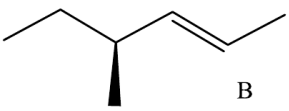
Exercices d'application

Exercice n°1 : Réaction sur un dérivé halogéné ★

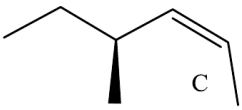
Le (3S,4S)-3-bromo-4-méthylhexane est traité à chaud par de la potasse ($K^+ + HO^-$). Il conduit à la formation des trois composés, A, B et C suivants :



A



B

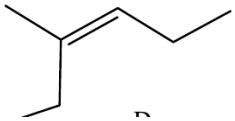


C

Le composé A est obtenu majoritairement.

1. Représenter le substrat en formule topologique.
2. De quel type de réaction s'agit-il ?
3. Quelle est la relation d'isomérie entre A et B ? A et C ? B et C ?
4. La réaction est-elle régiosélective ?
5. La réaction est-elle stéréosélective ?

En réalisant la même réaction sur le (3R,4S)-3-bromo-4-méthylhexane, le composé majoritairement obtenu est le suivant :



6. Que peut-on en déduire sur la réaction ?

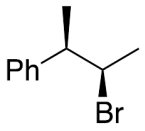
Exercice nº2 : Régiosélectivité de l'élimination E2 ★★

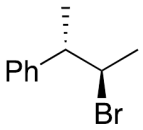
Les produits suivants sont chauffés en présence d'éthanolate de potassium en solution dans l'éthanol. Quels sont les produits attendus ? Préciser quel est le produit majoritaire.

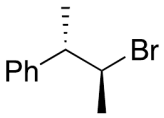
a. 3-bromo-2-méthylpentane
b. 3-bromo-2,2-diméthylpentane
c. 4-bromo-5-méthyl-hex-1-ène
d. 1-bromo-1-méthylcyclohexane

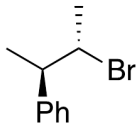
Exercice nº3 : Stéréospécificité de la β-élimination E2 ★★★

Déterminer le produit majoritaire des réactions de β-élimination E2 lorsque les molécules suivantes réagissent avec de la soude (solution aqueuse de Na^+ et HO^-).

1. 

2. 

3. 

4. 

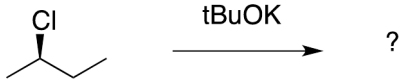
Exercice nº4 : Rétrosynthèses ★★★

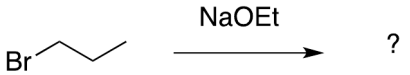
Déterminer la structure des dérivés bromés qui donnent l'alcène suivant comme produit majoritaire d'une élimination E2 :

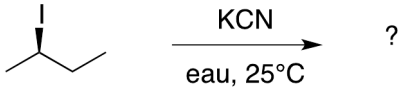
1. 2-méthylbut-2-ène
2. but-1-ène
3. (Z)-3-méthylpent-2-ène
4. 1-méthylcyclohexène

Exercice nº5 : Compétition S_N/E ★★

Déterminer le produit majoritaire des réactions suivantes. tBu désigne le groupe tertiobutyle $-C(CH_3)_3$

1. 

2. 

3. 

4. 